SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Sistema de Gestión de Cuentas por Cobrar

Especificación de Requisitos de Software (SRS) — Versión 1.0

Proyecto: proyecto_cuentasxcobrar

Documento: SRS-ARX-001 · Versión 1.0

Fecha: 10 de noviembre de 2026

Estado: Borrador para revisión

Metodología: desarrollo por etapas (módulos)

Índice de Contenido

Resumen Ejecutivo.....

Resumen Ejecutivo.....1

1. Introducción.....1

1.1 Propósito del documento.....2

1.2 Alcance del sistema.....2

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas.....2

1.4 Referencias.....3

1.5 Visión general del documento.....3

2. Descripción General del Sistema.....4

2.1 Contexto y problema a resolver.....4

2.2 Entidades del negocio y su ciclo de vida.....4

2.3 Usuarios y roles del sistema.....5

2.4 Condiciones de operación y entorno.....5

2.5 Restricciones de diseño y operación.....5

3. Estudio de Sistemas del Mercado y Buenas Prácticas.....6

3.1 Funcionalidades de los sistemas líderes del mercado.....6

3.2 Indicadores de referencia del sector.....7

3.3 Buenas prácticas del proceso de cobranza.....7

4. Arquitectura del Sistema y Modelo de Datos.....7

4.1 Estilo arquitectónico: monolito modular.....7

4.2 Módulos internos y responsabilidades.....8

4.3 Modelo de datos conceptual.....8

4.4 Decisiones técnicas recomendadas.....9

5. Requisitos Funcionales — Módulo de Integración con el ERP.....9

5.1 Descripción del módulo.....9

5.2 Requisitos del módulo.....9

5.3 Historias de usuario del módulo....9
5.4 Criterios de aceptación de la etapa....10
6. Requisitos Funcionales — Módulo de Cartera y Niveles de Cobranza....11
6.1 Descripción del módulo....11
6.2 Requisitos del módulo....11
6.3 Historias de usuario del módulo....12
6.4 Criterios de aceptación de la etapa....13
7. Requisitos Funcionales — Módulo de Gestión Comercial (Acciones, Conciliaciones y Promesas)....13
7.1 Descripción del módulo....14
7.2 Requisitos del módulo....14
7.3 Historias de usuario del módulo....14
7.4 Criterios de aceptación de la etapa....15
8. Requisitos Funcionales — Módulo de Asignación de Clientes a Especialistas....16
8.1 Descripción del módulo....16
8.2 Requisitos del módulo....16
8.3 Historias de usuario del módulo....16
8.4 Criterios de aceptación de la etapa....17
9. Requisitos No Funcionales....18
9.1 Requisitos de rendimiento....18
9.2 Requisitos de disponibilidad y operación....19
9.3 Requisitos de seguridad y auditoría....19
9.4 Requisitos de usabilidad y accesibilidad....19
9.5 Requisitos de mantenibilidad y portabilidad....20
10. Plan por Etapas, Reportes y Validación....21
10.1 Reportes e indicadores del sistema....21
10.2 Etapas de construcción....21
10.3 Plan de validación....21
10.4 Gestión de cambios y mantenimiento....22

Anexo A. Trazabilidad de requisitos e historias de usuario.....22

Anexo B. Diccionario de campos de la integración con el ERP.....22

Nota: este índice se genera mediante códigos de campo. Tras editar el documento, haga clic derecho sobre el índice y seleccione “Actualizar campos” para refrescar los números de página.

Resumen Ejecutivo

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Cuentas por Cobrar, una aplicación web monolítica cuya finalidad es centralizar la operación de cobranza de la organización. El sistema se integrará con el sistema contable (ERP) para extraer la información de las cuentas por cobrar con todo su detalle a nivel de servicios, mantendrá el estado y el nivel de cobranza de cada cuenta, permitirá al área comercial registrar conciliaciones y acciones de gestión sobre la cartera de cada cliente, y administrará la asignación de clientes a los especialistas comerciales que los atienden. La especificación se basa en las prácticas consolidadas de los sistemas de gestión de cobranza del mercado y en estándares internacionales de ingeniería de requisitos.

El alcance se delimita deliberadamente: el sistema es una herramienta de gestión y seguimiento comercial de la cobranza; el ERP contable permanece como fuente única de verdad financiera y el sistema no modifica asientos, facturas ni pagos. Sobre esa base, el documento define cuatro módulos funcionales alineados con las funcionalidades principales solicitadas: (1) Integración con el ERP, (2) Cartera y Estados de Cobranza, (3) Gestión Comercial de Cobranza (acciones, conciliaciones y promesas de pago) y (4) Asignación de Cartera, complementados con reportes e indicadores y un módulo transversal de seguridad y administración.

Los requisitos se priorizan con el método MoSCoW (Must / Should / Could / Won't) y se agrupan en etapas de construcción coincidentes con los módulos, de modo que cada etapa entregue un incremento útil y verificable del producto. Como líneas base no funcionales se fijan, entre otras: disponibilidad de la aplicación en horario laboral extendido, cargas diarias completas de la cartera bajo 30 minutos, tiempos de respuesta interactivos bajo 3 segundos para las consultas más frecuentes y trazabilidad completa de acciones y conciliaciones mediante bitácora de auditoría. El documento incluye también el modelo de datos conceptual, los requisitos de integración con el ERP, los criterios de aceptación por etapa y el plan de validación que regirá cada entrega.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (SRS, por sus siglas en inglés) es definir, de manera completa y verificable, los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Cuentas por Cobrar. El documento constituye el contrato de alcance entre las áreas usuarias (cobranza, área comercial, administración) y el equipo de desarrollo,

y servirá como base para la planificación por etapas, el diseño detallado, la construcción, las pruebas de aceptación y la gestión de cambios durante todo el ciclo de vida del producto. La estructura y el nivel de detalle siguen las prácticas de la norma ISO/IEC/IEEE 29148, que establece los procesos y productos de la ingeniería de requisitos para sistemas y software.

1.2 Alcance del sistema

El Sistema de Gestión de Cuentas por Cobrar es una aplicación web monolítica de uso interno que centraliza la gestión operativa de la cartera de cuentas por cobrar. Sus funcionalidades principales, según lo solicitado por el negocio, son cuatro: la extracción de la información de las cuentas por cobrar con todo su detalle desde el sistema contable a nivel de servicios; el mantenimiento de la información de las cuentas con su estado y nivel de cobranza; la actualización por parte del área comercial de las conciliaciones y acciones realizadas en cada cuenta de cada cliente; y la administración de la asignación de los clientes a cada especialista comercial que los atiende.

Para delimitar el alcance conviene explicitar lo que el sistema no hará. El sistema no emitirá facturas ni modificará registros contables del ERP, no procesará pagos ni conciliará cuentas bancarias (cash application), no gestionará el otorgamiento de créditos previo a la venta y no enviará comunicaciones automáticas a clientes de forma autónoma en su primera versión; estas capacidades se registran como evolutivos Won't have de esta versión. El sistema sí capturará los pagos reportados por el ERP para actualizar saldos y estados, y permitirá registrar manualmente las gestiones comerciales y sus resultados. Toda comunicación al cliente gestionada desde el sistema queda registrada como acción de cobranza con su evidencia.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Los términos técnicos empleados en el documento se definen a primera aparición y se consolidan en la siguiente tabla para facilitar su consulta.

Tabla 1. Glosario de términos y siglas

Término	Definición
Aging (antigüedad)	Clasificación de la deuda pendiente por tramos de días transcurridos desde la fecha de vencimiento (por ejemplo: corriente, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días).
CEI	Collections Effectiveness Index: indicador que mide la efectividad de la cobranza; valores superiores a 80% se consideran un desempeño fuerte.
Cuenta por cobrar	Derecho de cobro de la organización frente a un cliente, originado en facturas y servicios facturados pendientes de pago.
DSO	Days Sales Outstanding: número promedio de días que transcurre entre la emisión de una factura y su cobro.

Término	Definición
Dunning	Proceso sistemático de comunicación escalonada al cliente con deuda vencida (recordatorios, avisos formales y advertencias).
ERP	Enterprise Resource Planning: sistema contable y de gestión donde se originan las facturas, los pagos y los maestros de clientes.
Especialista comercial	Usuario del área comercial responsable de gestionar la cobranza de la cartera de clientes que tiene asignada.
Monolito modular	Aplicación desplegada como una sola unidad, organizada internamente en módulos con límites de negocio claros y propiedad de datos por módulo.
MoSCoW	Técnica de priorización de requisitos en Must have / Should have / Could have / Won't have dentro de un tiempo de entrega fijo.
Nivel de cobranza (N0-N4)	Nivel de intensidad de gestión asignado a cada cuenta según su aging y su evolución (desde gestión preventiva hasta gestión jurídica o castigo).
Promesa de pago	Compromiso registrado de un cliente de pagar un monto en una fecha determinada; la cuenta gestionada por promesa se excluye de la lista activa hasta su vencimiento.
SRS	Software Requirements Specification: especificación de requisitos de software.

1.4 Referencias

La elaboración del documento tomó como referencia normas y fuentes del mercado citadas a lo largo del texto. Las principales son:

- Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Ingeniería de sistemas y software — Procesos de ingeniería de requisitos (https://standards.ieee.org/standard/29148-2018.html).
- Prácticas de los sistemas de gestión de cuentas por cobrar del mercado: SAP S/4HANA Receivables Management (collections, promises to pay y dispute management), Microsoft Dynamics 365 Finance (Credit and collections), Oracle NetSuite AR, HighRadius, Sidetrade y Tesorio (URLs específicas citadas en el capítulo 3).
- Buenas prácticas de dunning y priorización de cartera: CreditPulse, HighRadius, Plooto y Navan (URLs específicas citadas en el capítulo 3).
- Patrones de integración con ERP y arquitectura de monolito modular: Tesorio, Endgrate y Milan Jovanović (URLs específicas citadas en los capítulos 4 y 5).

1.5 Visión general del documento

El documento se organiza en diez capítulos. El capítulo 2 describe el sistema en su conjunto: contexto, usuarios, entorno operativo y restricciones. El capítulo 3 resume el estudio de sistemas del mercado y las buenas prácticas adoptadas como base de diseño. El capítulo 4 presenta la arquitectura y el modelo de datos conceptual. Los capítulos 5 a 8 especifican los

requisitos funcionales de los cuatro módulos, con historias de usuario y criterios de aceptación. El capítulo 9 agrupa los requisitos no funcionales. El capítulo 10 define las etapas de construcción, los criterios de aceptación por etapa y el plan de validación. Los anexos incluyen la trazabilidad entre requisitos e historias de usuario y el diccionario de campos de la integración con el ERP.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Contexto y problema a resolver

La operación de cobranza actual se apoya directamente en el sistema contable, que está diseñado para registrar operaciones financieras y no para gestionar la relación comercial de cobro. Como consecuencia, el área comercial carece de una vista consolidada de la cartera por cliente y por especialista, no existe un registro estructurado de las gestiones y conciliaciones realizadas sobre cada cuenta, y la asignación de clientes a especialistas se mantiene de manera informal. La ausencia de niveles de cobranza y de priorización objetiva provoca que las cuentas más antiguas y de mayor monto no siempre reciban la atención proporcional a su riesgo.

El sistema cubrirá esa brecha situándose entre el ERP y el área comercial: tomará del ERP la información financiera completa de las cuentas por cobrar (facturas, servicios, pagos, saldos y maestros), la enriquecerá con la información de gestión que se genere en el sistema (estados, niveles, acciones, conciliaciones, promesas y asignaciones) y devolverá al equipo una vista operativa de la cartera orientada a la acción. La integración con el ERP sigue el patrón recomendado para este tipo de soluciones: sincronizar los datos generados por el ERP hacia el sistema de AR para mejorar eficiencia y exactitud, sin duplicar la fuente de verdad financiera.

2.2 Entidades del negocio y su ciclo de vida

El modelo de negocio del sistema gira en torno a cuatro entidades centrales: el cliente, la factura (con su detalle de servicios), la cuenta por cobrar y la gestión de cobranza. El cliente es el sujeto del crédito; la factura documenta la obligación y se compone de uno o más servicios facturados, que son la unidad mínima de análisis y conciliación; la cuenta por cobrar representa el saldo pendiente agregado del cliente, con su estado y nivel de cobranza; y la gestión de cobranza es la bitácora de acciones, conciliaciones y promesas que el especialista ejecuta sobre la cuenta. Esta descomposición permite ver la cartera a nivel de servicios, como exige la primera funcionalidad del alcance, sin perder la visión agregada por cliente que requiere la operación comercial.

Cada cuenta por cobrar recorre un ciclo de vida operativo: nace al emitirse la factura en el ERP, se clasifica por aging a partir de su vencimiento, asciende de nivel de cobranza cuando envejece sin pago ni acuerdo, se gestiona comercialmente mediante acciones y promesas de pago, y cierra cuando el pago aplicado en el ERP concilia su saldo o cuando la organización decide castigarla. La figura 1 resume el ciclo completo de gestión, desde la extracción diaria en el ERP hasta el cierre y la medición de resultados.



Figura 1. Ciclo de gestión de cobranza de una cuenta por cobrar

2.3 Usuarios y roles del sistema

El sistema distingue cinco roles operativos y un rol técnico. La asignación de permisos sigue el principio de mínimo privilegio y cada usuario pertenece a exactamente un rol, aunque un mismo especialista puede tener roles adicionales de supervisión solo si la política de la organización lo autoriza. La tabla 2 detalla los roles, sus responsabilidades y las funciones del sistema que utilizan.

Tabla 2. Roles y perfiles de usuario del sistema

Rol	Responsabilidad principal	Funciones del sistema que utiliza
Especialista comercial	Gestionar la cobranza de los clientes que tiene asignados: analizar saldos, ejecutar acciones, registrar conciliaciones y promesas de pago.	Bandeja de cartera propia, ficha de cliente, registro de acciones y conciliaciones, promesas de pago, reportes de su cartera.
Supervisor de cobranza	Dirigir al equipo: priorizar la cartera, escalar niveles de cobranza, reasignar clientes y validar conciliaciones complejas.	Vista consolidada de la cartera, reasignación de clientes, escalamiento de nivel, aprobaciones, tableros e indicadores del equipo.
Administrador de cartera	Definir y mantener la estructura de la operación: catálogos, reglas de aging y niveles, calendario de cargas.	Configuración de catálogos y parámetros, supervisión de la carga diaria, gestión de ciclos de cobranza.
Analista de conciliación	Conciliar diferencias entre la información contable y la información comercial, y preparar los ajustes ante contabilidad.	Vista de cuentas en conciliación, registro de hallazgos y soportes, seguimiento de diferencias resueltas.
Auditor / consulta	Revisar la trazabilidad de la operación de cobranza sin intervenir en ella.	Consultas de solo lectura de cartera, acciones, conciliaciones y bitácora de auditoría.
Administrador técnico	Administrar usuarios, roles, parámetros de integración y respaldos.	Módulo de administración, monitoreo de la integración con el ERP, gestión de usuarios y permisos.

2.4 Condiciones de operación y entorno

El sistema operará como aplicación web interna, accesible desde el navegador de escritorio de las oficinas de la organización, en horario laboral extendido (de 7:00 a 21:00, incluido el procesamiento nocturno de la carga). El despliegue es monolítico: una única aplicación y una base de datos relacional, con servicios internos para la carga programada de datos, las notificaciones y la exportación de reportes. La carga diaria de la cartera desde el ERP se ejecuta de forma batch fuera del horario pico, complementada con consultas dirigidas al API REST del ERP para refrescar el estado de cuentas específicas durante el día. La autenticación de usuarios se realizará contra el directorio corporativo LDAP o, para quienes no figuren en él (cuentas técnicas o de administración), con usuarios propios del sistema; en ambos casos con gestión de sesiones, expiración por inactividad y registro de auditoría de todos los cambios.

2.5 Restricciones de diseño y operación

- El ERP contable es la fuente única de verdad financiera: el sistema nunca modifica datos contables; toda corrección se registra como hallazgo de conciliación y se resuelve en el ERP.

- El sistema se construye como aplicación web monolítica de una sola pieza desplegable, organizada internamente en módulos con límites claros; no se contempla una arquitectura de microservicios en esta versión.
- La carga batch diaria debe completarse antes del inicio de la jornada (ventana nocturna), y los errores de carga no pueden bloquear la disponibilidad de la cartera del día anterior.
- La interfaz de usuario será en español y los importes se manejan en la moneda de operación de la organización, con soporte de moneda extranjera limitado a la visualización del dato proveniente del ERP.
- El desarrollo se realiza por etapas coincidentes con los módulos; cada etapa debe poder operar de forma autónoma sobre el estado anterior del sistema.

3. Estudio de Sistemas del Mercado y Buenas Prácticas

3.1 Funcionalidades de los sistemas líderes del mercado

El análisis de las soluciones de gestión de cuentas por cobrar más extendidas del mercado muestra un conjunto de capacidades comunes que conviene adoptar como referencia de diseño. HighRadius comercializa su plataforma por módulos de crédito, cobranzas, aplicación de pagos, deducciones y facturación electrónica, e incluye priorización automática de listas de trabajo (https://www.highradius.com/product/accounts-receivable-software). Sidetrade y Tesorio cubren el ciclo completo order-to-cash; Tesorio, en particular, organiza el dunning en secuencias multi-paso con tiempos y reglas de escalada configurables, y flujos de trabajo disparados por eventos como la detección de una promesa de pago o una alerta de escalada (https://www.tesorio.com/product/collections-campaigns, https://www.tesorio.com/product/workflows). En el segmento de los ERP, SAP S/4HANA agrupa la gestión de cobrabilidad en Receivables Management (crédito, disputas y cobranzas), donde las partidas con promesa de pago vigente se excluyen de la lista de gestión hasta que la promesa se rompe (https://blog.sap-press.com/upgrades-to-receivables-management-in-sap-s4hana, https://help.sap.com/docs/s4hana-cloud-best-practices/collections-and-dispute-management-bfc-sk/create-promise-to-pay). Microsoft Dynamics 365 Finance ofrece el módulo Credit and collections con cartas de cobranza y recordatorios automatizados (https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/accounts-receivable/tasks/review-collections-information), y Oracle NetSuite AR automatiza la entrega de facturas, los términos de crédito y los recordatorios por tramos de aging (https://www.netsuite.com/portal/products/erp/financial-management/finance-accounting/accounts-receivable-software.shtml).

De ese análisis se adoptan cuatro decisiones de diseño para este proyecto: primero, la bandeja de trabajo del especialista se construye como una lista priorizada por monto, antigüedad y riesgo de la cuenta, al estilo de los worklists de HighRadius y SAP; segundo, la promesa de pago se trata como entidad de primera clase con estado propio (pendiente, cumplida, rota), replicando el comportamiento de SAP Collections Management; tercero, la gestión de la cuenta se organiza como una línea de tiempo única de acciones y conciliaciones, que es el patrón de las plataformas de cobranza modernas; y cuarto, la configuración de tramos de aging, niveles y reglas de escalada se parametriza en catálogos administrables por el negocio y no se incrusta en el código, siguiendo la práctica de Dynamics 365 y NetSuite.

3.2 Indicadores de referencia del sector

Los indicadores que el sistema debe calcular se toman de la práctica estándar del sector. El DSO (Days Sales Outstanding) mide los días promedio de cobro y se calcula como el cociente entre las cuentas por cobrar promedio y las ventas a crédito totales, multiplicado por el número de días del período (https://www.highradius.com/glossary/average-days-delinquent-add-meaning-and-definition). El Best Possible DSO es el DSO que se obtendría si todas las facturas se pagaran dentro de término, y su diferencia con el DSO real es el Average Days Delinquent (ADD), que aísla la porción del ciclo atribuible a la morosidad (https://www.corpay.com/resources/blog/dso, https://www.allianz-trade.com/en_US/insights/average-days-delinquent.html). El CEI (Collections Effectiveness Index) mide la efectividad de cobranza del período, y valores superiores al 80% se consideran un desempeño fuerte (https://www.plooto.com/blog/cei-means-collection-effectiveness-index). Finalmente, los reportes de aging clasifican la cartera en tramos estándar — corriente, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días — que algunas organizaciones desglosan adicionalmente en 91-120 y más de 120 (https://www.creditpulse.com/blog/ar-aging-report-guide, https://www.stripe.com/resources/more/what-is-an-aging-report-what-is-in-one-and-how-to-use-it).

3.3 Buenas prácticas del proceso de cobranza

El dunning — el proceso sistemático de comunicaciones escalonadas al cliente moroso — recomienda una secuencia de recordatorio amable, aviso formal y advertencia final antes de escalar (https://navan.com/resources/glossary/what-is-dunning, https://solidgate.com/blog/dunning-management, https://www.highradius.com/resources/Blog/dunning-letter-what-it-is-when-to-send-it-and-how-to-write-one). Operarlo como un sistema con umbrales, responsables y punto de corte definido, y no como gestiones sueltas, es la práctica que distingue a las operaciones maduras (https://www.creditpulse.com/blog/dunning-process-guide). La priorización de la cartera se

basa en el riesgo: comportamiento de pago, saldo pendiente, aging y promesas rotas (https://www.emagia.com/resources/glossary/collection-strategy), persiguiendo primero las cuentas con mayor probabilidad de impago y mayor monto en riesgo (https://www.paidnice.com/dictionary/risk-based-collections-strategy). Estas prácticas se materializan en este sistema en los niveles de cobranza N0 a N4, en la bandeja priorizada del especialista y en la trazabilidad obligatoria de cada gestión.

4. Arquitectura del Sistema y Modelo de Datos

4.1 Estilo arquitectónico: monolito modular

El sistema se construye como un monolito modular: una única unidad desplegable con límites de negocio forzados internamente (https://milanjovanovic.tech/blog/modular-monolith-architecture-dotnet). Cada módulo agrupa su propia lógica de dominio y es propietario de sus datos, que solo expone a los demás módulos mediante contratos explícitos, evitando el acceso directo a tablas ajenas (https://software-architecture-guid.com/guide/architecture/styles/modular-monolith).
Internamente, los módulos se tratan como si fueran servicios separados, lo que mantiene las dependencias acotadas y facilita una eventual extracción futura (https://thebackenddevelopers.substack.com/p/the-modular-monolith-rediscovering). Esta decisión responde a la restricción del proyecto: para el volumen de usuarios y la naturaleza de la operación, un monolito bien modularizado es más simple de construir, desplegar y operar que una arquitectura distribuida, sin sacrificar la evolución futura.

La figura 2 muestra la composición del sistema: el ERP contable como sistema externo, el conector de integración como punto de entrada único de los datos financieros, la aplicación web monolítica con sus seis módulos internos y la base de datos relacional con un esquema por módulo. Los usuarios acceden desde el navegador a través de HTTPS.

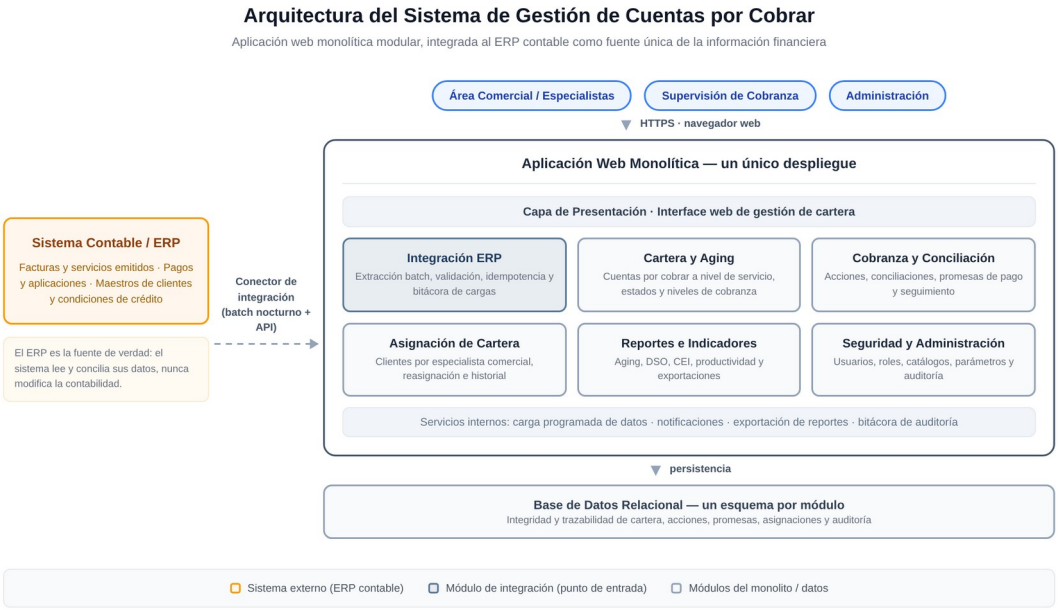


Figura 2. Arquitectura del sistema: monolito modular integrado al ERP contable

4.2 Módulos internos y responsabilidades

El monolito se organiza en seis módulos internos, cada uno con responsabilidad y datos propios. Los cuatro primeros corresponden a las funcionalidades principales del alcance y dan nombre a las etapas de construcción; los dos últimos son transversales.

Tabla 3. Módulos internos del sistema

Módulo	Responsabilidad	Datos propios (esquema)
Integración ERP	Extraer facturas, servicios, pagos y maestros del ERP; validar, deduplicar y cargar la cartera; bitácora de cargas.	cargas, errores de carga, bitácora de integración
Cartera y Aging	Mantener clientes, facturas, servicios, cuentas y saldos; calcular aging y niveles de cobranza.	clientes, facturas, servicios, cuentas, aging
Cobranza y Conciliación	Registrar acciones, conciliaciones y promesas de pago; línea de tiempo de la cuenta.	acciones, conciliaciones, promesas, soportes
Asignación de Cartera	Asignar y reasignar clientes a especialistas; historial de asignaciones.	asignaciones, historial de reasignaciones
Reportes e Indicadores	Calcular y exponer aging, DSO, CEI y productividad; exportaciones.	vistas y agregados de indicadores
Seguridad y Administración	Usuarios, roles, permisos, catálogos, parámetros y auditoría.	usuarios, roles, catálogos, auditoría

4.3 Modelo de datos conceptual

El modelo de datos conceptual se centra en las entidades de negocio del dominio de cobranza. Cada entidad incluye los atributos esenciales que exige el alcance — en particular, el detalle a nivel de servicios — y las marcas de trazabilidad (usuario y fecha de creación y modificación) que exige la auditoría. La tabla 4 resume las entidades principales; el diccionario completo de campos de la integración se incluye en el anexo B.

Tabla 4. Entidades conceptuales del dominio

Entidad	Atributos esenciales	Relación principal
Cliente	Código ERP, razón social, identificación fiscal, condición de pago, crédito asignado, riesgo, estado.	Tiene muchas facturas y una cuenta por cobrar activa.
Factura	Número, serie, tipo, fecha de emisión, vencimiento, moneda, importes (bruto, impuestos, total, saldo), estado.	Compuesta por uno o más servicios; pertenece a un cliente.
Servicio facturado	Código de servicio, descripción, período, cantidad, precio unitario, importe, centro de costo.	Pertenece a una factura; unidad mínima de análisis y conciliación.
Cuenta por cobrar	Saldo total, saldo vencido, tramo de aging, estado (activa, en gestión, en conciliación, pagada, castigada), nivel de cobranza N0-N4.	Agrega las facturas pendientes de un cliente.
Acción de cobranza	Tipo (llamada, correo, visita, carta, nota), fecha, resultado, observaciones, usuario, siguiente fecha de gestión.	Se registra sobre una cuenta; alimenta la línea de tiempo.
Conciliación	Tipo de diferencia, monto, descripción, soporte adjunto, estado (abierta, resuelta, ajustada), responsable.	Se abre sobre una cuenta o servicio; puede derivar en ajuste en el ERP.
Promesa de pago	Monto comprometido, fecha comprometida, estado (pendiente, cumplida, rota, vencida), usuario registrante.	Se registra sobre una cuenta; excluye la cuenta de la lista activa mientras esté vigente.
Asignación	Especialista, cliente, vigencia (desde/hasta), tipo (primaria, temporal), motivo de reasignación.	Vincula un cliente con un especialista; mantiene historial.
Carga de integración	Fecha de proceso, registros leídos/insertados/actualizados/rechazados, estado, duración, errores.	Origen de los datos financieros de cada día.

4.4 Decisiones técnicas recomendadas

Como referencia para la etapa de diseño detallado, se recomienda una pila tecnológica de código abierto y despliegue sencillo, coherente con el estilo monolítico: un framework web maduro con renderizado del lado servidor y componentes interactivos para las pantallas de gestión (por ejemplo, un stack del estilo Django o Ruby on Rails, o Spring Boot con una capa de cliente en TypeScript), una base de datos relacional (PostgreSQL) con un esquema por módulo, y un planificador interno de tareas para la carga batch y las notificaciones. La

integración con el ERP se materializa en un módulo conector propio del monolito, de modo que toda dependencia externa quede aislada en un único punto del código. Estas decisiones son recomendaciones de base, confirmadas en la etapa de arquitectura detallada: el acceso al ERP se realiza mediante su API REST, aislada en el módulo conector del monolito.

5. Requisitos Funcionales — Módulo de Integración con el ERP

5.1 Descripción del módulo

Este módulo da soporte a la primera funcionalidad principal del alcance: extraer la información de las cuentas por cobrar con todo su detalle desde el sistema contable, a nivel de servicios. El módulo opera en dos modos complementarios: una carga batch nocturna que trae diariamente la totalidad de la cartera abierta (facturas pendientes, su detalle de servicios, pagos aplicados y maestros de clientes) y consultas puntuales a la API REST del ERP para refrescar en el día el estado de una cuenta concreta. La combinación batch más API dirigida sigue la práctica recomendada para integraciones de AR: los procesos masivos se resuelven por lotes por eficiencia, y el tiempo real se reserva para los datos que lo exigen (https://www.stuut.ai/blog/ar-automation-software-erp-integration-sap-oracle-netsuite-dynamics).

5.2 Requisitos del módulo

Tabla 5. Requisitos funcionales del módulo de Integración con el ERP

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-INT-01	**Carga batch diaria**	El sistema ejecutará una carga batch nocturna de la cartera abierta: facturas pendientes, detalle de servicios por factura, pagos y aplicaciones de pago, y maestros de clientes y condiciones de crédito.	Must
RF-INT-02	**Detalle a nivel de servicios**	Cada factura extraída incluirá su desglose completo de servicios facturados (código, descripción, período, cantidad, precio e importe), de modo que la cartera pueda analizarse a nivel de servicio.	Must
RF-INT-03	**Deduplicación e idempotencia**	Toda carga será idempotente: reintentos o cargas repetidas del mismo lote no duplicarán registros; los registros se identifican de forma única por su clave de negocio (número de factura, código de servicio, identificador de pago).	Must

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-INT-04	**Validación de calidad de datos**	Cada registro será validado antes de integrarse (tipos, importes no negativos, fechas coherentes, cliente existente); los registros inválidos se rechazan a una cola de errores con causa detallada, sin interrumpir la carga del resto del lote.	Must
RF-INT-05	**Bitácora de cargas**	Cada ejecución de carga dejará registro de: fecha y hora de inicio y fin, registros leídos, insertados, actualizados y rechazados, y estado final de la carga.	Must
RF-INT-06	**Alertas de falla de carga**	Si la carga nocturna falla o se completa con errores, el sistema notificará al administrador técnico y a la administración de cartera, y la aplicación seguirá operando con la última carga válida.	Must
RF-INT-07	**Consulta dirigida por API**	El sistema podrá refrescar, mediante el API REST del ERP, el estado de una cuenta o factura específica durante el día, para reflejar pagos recientes antes de una gestión comercial.	Should
RF-INT-08	**Reproceso controlado**	El administrador técnico podrá reprocesar manualmente una carga fallida o un rango de fechas, con las mismas garantías de idempotencia, dejando registro en la bitácora.	Should
RF-INT-09	**Histórico de cartera**	El sistema conservará por cada día una fotografía consolidada de la cartera (saldos y aging por cliente) que permita reconstruir indicadores históricos sin recurrir al ERP.	Should
RF-INT-10	**Detección de cambios de maestros**	Los cambios relevantes de maestros de clientes (condición de pago, crédito, estado) quedarán versionados con fecha de vigencia para que la gestión comercial pueda distinguir el dato vigente del histórico.	Could

5.3 Historias de usuario del módulo

Los requisitos anteriores se despliegan en historias de usuario con el formato estándar «Como [rol], quiero [objetivo] para que [beneficio]» (https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories). Las historias del módulo de integración son:

- HU-INT-01 · **Como administrador técnico, quiero que la carga nocturna traiga diariamente toda la cartera abierta con su detalle de servicios, para que el área comercial trabaje siempre con información vigente y completa.**
- HU-INT-02 · **Como administrador técnico, quiero que las cargas sean idempotentes y que los registros inválidos se rechacen con su causa, para que los reintentos no corrompan la cartera y los errores sean rastreables y corregibles.**

- HU-INT-03 · **Como especialista comercial, quiero refrescar por API el estado de la cuenta de un cliente antes de llamarlo, para que mi gestión se base en el saldo real y no en un dato desactualizado.**
- HU-INT-04 · **Como administrador de cartera, quiero ser notificada cuando la carga falle o presente errores, para que pueda decidir si la jornada opera con la carga anterior y coordinar la corrección.**

5.4 Criterios de aceptación de la etapa

La etapa del módulo de integración se considera aceptada cuando se cumplen, de manera demostrable, las siguientes condiciones:

- Una carga completa de la cartera real de un día termina sin errores en menos de 30 minutos, con recuento de registros leídos, insertados, actualizados y rechazados visible en la bitácora.
- La re-ejecución de una misma carga produce exactamente los mismos datos (idempotencia verificada con dos corridas del mismo lote).
- Un lote de prueba con registros inválidos (importe negativo, cliente inexistente, fecha incoherente) rechaza solo esos registros y carga el resto, y cada rechazo muestra su causa en la cola de errores.
- El desglose de servicios por factura es consultable en la aplicación para cualquier factura cargada, con todos los campos del anexo B.
- Una falla simulada de la carga nocturna genera la notificación al administrador y la aplicación continúa operando con la última carga válida.

6. Requisitos Funcionales — Módulo de Cartera y Niveles de Cobranza

6.1 Descripción del módulo

Este módulo da soporte a la segunda funcionalidad principal del alcance: mantener la información de las cuentas por cobrar con su estado y nivel de cobranza. El módulo toma los datos cargados por la integración y los transforma en información operativa: calcula saldos y tramos de aging, determina el estado de cada cuenta (activa, en gestión, en conciliación, pagada o castigada) y asigna el nivel de cobranza N0 a N4 según la antigüedad de la deuda y la política de escalada. Sobre esa base construye las vistas de trabajo del equipo: la bandeja priorizada del especialista, la ficha integral del cliente y los reportes de cartera. La práctica del mercado es clara en este punto: las listas de trabajo deben priorizar por monto, antigüedad y riesgo, y el aging se reporta en tramos estándar (corriente, 1-30, 31-60, 61-90, más de 90).

6.2 Requisitos del módulo

Tabla 6. Requisitos funcionales del módulo de Cartera y Niveles de Cobranza

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-CAR-01	**Cartera consolidada por cliente**	El sistema mostrará la cartera consolidada por cliente: saldo total, saldo vencido, tramo de aging, nivel de cobranza, especialista asignado y próxima fecha de gestión.	Must
RF-CAR-02	**Detalle de factura y servicios**	Desde la cartera se podrá desplegar cada factura con su desglose completo de servicios, sus importes, su historia de pagos y su aging propio.	Must
RF-CAR-03	**Cálculo de aging**	El sistema calculará diariamente el aging de cada cuenta y factura por tramos estándar (corriente, 1-30, 31-60, 61-90, más de 90 días), parametrizables por el administrador de cartera.	Must
RF-CAR-04	**Estados de la cuenta**	Toda cuenta tendrá exactamente un estado: activa, en gestión, en conciliación, con promesa, pagada o castigada; las transiciones válidas entre estados quedarán definidas y controladas por el sistema.	Must
RF-CAR-05	**Niveles de cobranza N0-N4**	El sistema asignará a cada cuenta un nivel de cobranza: N0 preventiva (por vencer), N1 recordatorio (1-30), N2 gestión intensiva (31-90), N3 ejecutiva/jurídica (más de 90) y N4 castigo/incobrable; los umbrales serán parametrizables.	Must
RF-CAR-06	**Bandeja priorizada**	La bandeja del especialista ordenará las cuentas por prioridad de gestión, calculada a partir del monto vencido, el tramo de aging, el riesgo del cliente y la existencia de promesas rotas; el criterio de ordenamiento será configurable.	Must
RF-CAR-07	**Ficha de cliente integral**	La ficha del cliente consolidará: datos del maestro, toda su cartera abierta, historial de pagos, línea de tiempo de gestiones, promesas y asignación vigente.	Must
RF-CAR-08	**Búsqueda y filtros de cartera**	La consulta de cartera permitirá buscar por cliente, factura, estado, nivel, aging, monto, especialista y antigüedad, con resultados en menos de 3 segundos.	Must
RF-CAR-09	**Vista de supervisión**	La supervisión dispondrá de una vista consolidada de toda la cartera por especialista, con indicadores de carga de trabajo y cuentas críticas (mayor monto y aging).	Must
RF-CAR-10	**Notas de cuenta**	Los usuarios podrán registrar notas informativas sobre la cuenta del cliente, diferenciadas de las acciones de cobranza, con autor, fecha y visibilidad según rol.	Should
RF-CAR-11	**Cálculo de riesgo del cliente**	El sistema calculará una puntuación de riesgo por cliente a partir de su comportamiento de pago histórico (puntualidad promedio, promesas rotas, reincidencia), como insumo de la priorización.	Should

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-CAR-12	**Fotografía histórica consultable**	El supervisor podrá consultar la cartera a una fecha pasada (snapshot) para analizar la evolución del aging y del nivel de cobranza.	Could

6.3 Historias de usuario del módulo

Las historias de usuario del módulo de cartera y niveles de cobranza son:

- HU-CAR-01 · **Como especialista comercial, quiero ver mi cartera asignada ordenada por prioridad de gestión, para que cada día empiece por las cuentas que más impacto tienen en el resultado.**
- HU-CAR-02 · **Como especialista comercial, quiero abrir la ficha de un cliente y ver toda su cartera con el detalle de servicios de cada factura, para que mi gestión se apoye en el detalle completo de lo que el cliente debe.**
- HU-CAR-03 · **Como especialista comercial, quiero que el nivel de cobranza de cada cuenta se calcule automáticamente según su antigüedad, para que la intensidad de la gestión siga una política uniforme y no un criterio personal.**
- HU-CAR-04 · **Como supervisor de cobranza, quiero una vista consolidada de la cartera de todo el equipo con las cuentas críticas destacadas, para que pueda dirigir la jornada y escalar lo que corresponda.**
- HU-CAR-05 · **Como supervisor de cobranza, quiero buscar y filtrar la cartera por cliente, estado, nivel y especialista, para que pueda responder con rapidez consultas de la dirección o del propio cliente.**

6.4 Criterios de aceptación de la etapa

La etapa del módulo de cartera se considera aceptada cuando:

- Dada una cartera de prueba cargada, el aging de cada factura coincide exactamente con el cálculo manual de referencia para los cinco tramos, incluyendo facturas con pagos parciales.
- El estado y el nivel de cada cuenta se recalcularon correctamente tras aplicar pagos de prueba y tras parametrizar umbrales distintos de los por defecto.
- La bandeja priorizada ubica en los primeros lugares las cuentas de mayor monto vencido y aging, y refleja en menos de 3 segundos los filtros aplicados sobre la cartera completa.
- La ficha de cliente muestra la cartera abierta, el detalle de servicios por factura, el historial de pagos y la línea de tiempo de gestiones del cliente de prueba.
- Un intento de transición de estado inválida (por ejemplo, pasar una cuenta pagada a activa) es rechazado por el sistema con un mensaje claro.

7. Requisitos Funcionales — Módulo de Gestión Comercial (Acciones, Conciliaciones y Promesas)

7.1 Descripción del módulo

Este módulo da soporte a la tercera funcionalidad principal del alcance: la actualización por parte del área comercial de las conciliaciones y acciones realizadas en cada cuenta de cada cliente. Es el corazón operativo del sistema: sobre la cartera clasificada, el especialista ejecuta y registra acciones de cobranza (llamadas, correos, visitas, cartas), levanta conciliaciones cuando la información contable no cuadra con la comercial, y captura promesas de pago con monto y fecha. Cada gestión queda registrada en una línea de tiempo única por cuenta, con autor, fecha y resultado, lo que garantiza continuidad cuando la cuenta cambia de especialista y provee la evidencia necesaria para una eventual gestión jurídica. El tratamiento de la promesa de pago como entidad con estado propio — pendiente, cumplida o rota — y la exclusión de la lista activa de las cuentas con promesa vigente replican el patrón de los sistemas líderes como SAP Collections Management.

7.2 Requisitos del módulo

Tabla 7. Requisitos funcionales del módulo de Gestión Comercial

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-GES-01	**Registro de acciones de cobranza**	El especialista podrá registrar acciones de cobranza sobre una cuenta: tipo (llamada, correo, visita, carta, mensaje, otra), fecha y hora, contacto, resumen, resultado y fecha de siguiente gestión.	Must
RF-GES-02	**Línea de tiempo de la cuenta**	Todas las acciones, conciliaciones, promesas y cambios de nivel de una cuenta se mostrarán en una línea de tiempo cronológica con autor y sello de tiempo, inalterable para los usuarios.	Must
RF-GES-03	**Registro de conciliaciones**	El especialista podrá registrar una conciliación sobre una cuenta o servicio: tipo de diferencia (pago no reflejado, monto distinto, servicio facturado no recibido, duplicidad, otra), monto, descripción y soporte adjunto.	Must
RF-GES-04	**Ciclo de vida de la conciliación**	Toda conciliación seguirá el ciclo abierto → en análisis → resuelta (o ajustada en el ERP), con responsable, fechas y resolución documentada; la cuenta en conciliación pendiente se marca en estado «en conciliación».	Must
RF-GES-05	**Promesa de pago**	El especialista podrá registrar promesas de pago con monto y fecha comprometidos; la cuenta con promesa vigente se excluye de la bandeja activa y vuelve a ella al cumplirse la fecha sin pago o al romperse la promesa.	Must

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-GES-06	**Registro de contacto del cliente**	El sistema mantendrá por cliente los datos de contacto de cobranza (teléfonos, correos, persona de contacto), editables por el especialista con registro de auditoría del cambio.	Must
RF-GES-07	**Cierre de gestión del día**	El especialista podrá ver y completar su agenda de gestiones del día y las cuentas sin gestión en un período configurable, para cerrar la jornada sin cuentas desatendidas.	Should
RF-GES-08	**Plantillas de comunicación**	El sistema permitirá mantener plantillas de comunicación de cobranza por nivel (recordatorio amable, aviso formal, advertencia final) para estandarizar el tono de la gestión según la práctica de dunning escalonado.	Should
RF-GES-09	**Aprobación de conciliaciones**	Las conciliaciones que impliquen ajuste en el ERP requerirán aprobación del supervisor antes de comunicarse a contabilidad, con registro de aprobador y fecha.	Should
RF-GES-10	**Escalado manual de nivel**	El supervisor podrá escalar manualmente el nivel de cobranza de una cuenta (por ejemplo, a jurídica) por fuera de la regla automática, dejando registro del motivo.	Should
RF-GES-11	**Adjuntos de soporte**	Los usuarios podrán adjuntar archivos de soporte (comprobantes, correos, acuerdos) a acciones y conciliaciones, con límite de tamaño y tipo definidos por administración.	Should
RF-GES-12	**Vista de conciliaciones abiertas**	El analista de conciliación dispondrá de una vista de todas las conciliaciones abiertas por antigüedad, cliente y especialista, para dirigir la resolución de diferencias.	Could

7.3 Historias de usuario del módulo

Las historias de usuario del módulo de gestión comercial son:

- HU-GES-01 · **Como especialista comercial, quiero registrar cada llamada, correo o visita que realizo sobre una cuenta con su resultado y fecha de seguimiento, para que la gestión del cliente quede documentada y continuable por cualquier colega.**
- HU-GES-02 · **Como especialista comercial, quiero registrar una diferencia entre lo que muestra el sistema contable y lo que acuerda con el cliente, adjuntando el soporte, para que la diferencia se investigue y resuelta sin perder el hilo.**
- HU-GES-03 · **Como especialista comercial, quiero registrar la promesa de pago de un cliente con monto y fecha, para que la cuenta salga de mi lista**

activa hasta la fecha pactada y reaparezca automáticamente si la promesa se rompe.

- HU-GES-04 · **Como supervisor de cobranza, quiero aprobar o rechazar las conciliaciones que requieren ajuste en el ERP, para que ninguna diferencia llegue a contabilidad sin validación.**
- HU-GES-05 · **Como analista de conciliación, quiero ver todas las conciliaciones abiertas con su antigüedad y responsable, para que priorice la resolución de las diferencias más antiguas y de mayor monto.**

7.4 Criterios de aceptación de la etapa

La etapa del módulo de gestión comercial se considera aceptada cuando:

- El registro de una acción sobre una cuenta de prueba aparece inmediatamente en la línea de tiempo con autor y sello de tiempo, y no puede ser editada ni eliminada por el usuario que la registró.
- Una conciliación de prueba recorre el ciclo completo (abierta → en análisis → resuelta) con soporte adjunto, y la cuenta refleja el estado «en conciliación» mientras permanece abierta.
- Una promesa de pago registrada saca la cuenta de la bandeja activa; al vencer la fecha sin pago registrado, la cuenta reaparece marcada con promesa rota.
- La aprobación del supervisor queda registrada con su identidad y fecha, y una conciliación sin aprobación no puede comunicarse a contabilidad.
- La agenda de gestiones del día muestra las cuentas vencidas sin gestión en el período configurado, permitiendo completar la jornada.

8. Requisitos Funcionales — Módulo de Asignación de Clientes a Especialistas

8.1 Descripción del módulo

Este módulo da soporte a la cuarta funcionalidad principal del alcance: realizar la asignación de los clientes a cada especialista comercial que los atiende. La asignación es la columna vertebral de la operación: determina qué ve cada especialista en su bandeja, a quién se atribuyen las gestiones y cómo se mide el resultado. El módulo administra la relación cliente-especialista con vigencia (desde/hasta), de modo que el historial de asignaciones se conserve íntegro: cuando un cliente cambia de especialista, la cartera y su línea de tiempo migran al nuevo responsable, pero toda gestión anterior conserva el nombre de quien la ejecutó. La

operación de reasignación, con registro de motivo, es una herramienta clave de la supervisión para balancear carga de trabajo y atender ausencias.

8.2 Requisitos del módulo

Tabla 8. Requisitos funcionales del módulo de Asignación de Cartera

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-ASI-01	**Asignación de clientes**	La administración o supervisión podrá asignar cada cliente a un especialista comercial, con fecha de vigencia; un cliente tendrá exactamente un especialista activo en cada momento.	Must
RF-ASI-02	**Reasignación con historial**	La reasignación de un cliente a otro especialista cerrará la vigencia anterior y abrirá la nueva, conservando el historial completo de asignaciones con motivo de la reasignación.	Must
RF-CLI-03	**Asignación masiva**	La supervisión podrá reasignar en bloque un conjunto de clientes (por ejemplo, la cartera completa de un especialista ausente), generando los registros de vigencia individuales.	Must
RF-ASI-04	**Vista de carga de trabajo**	El sistema mostrará por especialista su cartera asignada con indicadores de carga (número de cuentas, saldo total, saldo vencido), para balancear la distribución.	Must
RF-ASI-05	**Restricción de visibilidad por cartera**	El especialista solo verá y gestionará las cuentas de los clientes que tiene asignados; la supervisión y los roles de consulta verán toda la cartera.	Must
RF-ASI-06	**Asignación temporal**	La supervisión podrá crear asignaciones temporales por período (por ejemplo, vacaciones o licencia), que revierten automáticamente al titular al finalizar.	Should
RF-ASI-07	**Carteras sin asignar**	El sistema detectará clientes activos con cartera vencida y sin especialista asignado y los reportará a la supervisión para su asignación.	Should
RF-ASI-08	**Tablero de cobertura**	El módulo ofrecerá un tablero de cobertura de la cartera: porcentaje de cartera asignada, sin asignar y en asignación temporal, por especialista y por nivel de cobranza.	Could

8.3 Historias de usuario del módulo

Las historias de usuario del módulo de asignación son:

- HU-ASI-01 · **Como supervisor de cobranza, quiero asignar los clientes de mi equipo a especialistas con fecha de vigencia, para que cada cuenta tenga siempre un responsable claro y medible.**

- HU-ASI-02 · **Como supervisor de cobranza, quiero reasignar en bloque la cartera de un especialista que se ausenta, para que ninguna cuenta quede desatendida durante su ausencia.**
- HU-ASI-03 · **Como especialista comercial, quiero ver únicamente la cartera de los clientes que tengo asignados, para que mi bandeja refleje exactamente mi responsabilidad y no la del resto del equipo.**
- HU-ASI-04 · **Como administrador de cartera, quiero un tablero de cobertura con la carga de trabajo por especialista, para que la distribución de la cartera sea equilibrada y auditables sus cambios.**

8.4 Criterios de aceptación de la etapa

La etapa del módulo de asignación se considera aceptada cuando:

- La asignación de un cliente de prueba a un especialista hace que su cartera aparezca en la bandeja de ese especialista y deje de ser visible para el especialista anterior.
- Una reasignación con motivo cierra la vigencia anterior y abre la nueva; el historial muestra ambas asignaciones y las gestiones antiguas conservan el autor original.
- La reasignación masiva de la cartera de un especialista de prueba genera registros de vigencia individuales para todos sus clientes.
- Una asignación temporal de prueba revierte automáticamente al titular al vencer el período configurado.
- El reporte de clientes con cartera vencida sin asignar lista exactamente los casos existentes en los datos de prueba.

9. Requisitos No Funcionales

9.1 Requisitos de rendimiento

Los requisitos de rendimiento se definieron a partir del volumen estimado de la operación (miles de clientes activos y decenas de miles de facturas abiertas) y del uso intensivo de la bandeja de trabajo durante la jornada. Las metas son verificables en pruebas de carga con datos de volumen real antes de cada puesta en producción.

Tabla 9. Requisitos de rendimiento

ID	Requisito	Meta verificable
RNF-PER-01	Tiempo de respuesta de las consultas interactivas más frecuentes (bandeja, cartera, ficha de cliente, línea de tiempo) con la carga de usuarios simultáneos prevista.	Percentil 95 bajo 3 segundos.

ID	Requisito	Meta verificable
RNF-PER-02	Duración de la carga batch nocturna completa de la cartera.	Menos de 30 minutos con el volumen pico de registros.
RNF-PER-03	Refresco dirigido por API del estado de una cuenta individual.	Menos de 10 segundos por cuenta.
RNF-PER-04	Generación de reportes operativos estándar (aging, cartera por especialista).	Menos de 30 segundos; los reportes masivos se ejecutan en segundo plano con descarga posterior.
RNF-PER-05	Crecimiento sostenido: el diseño soporta triplicar el volumen de facturas abiertas sin cambios de arquitectura.	Verificado en prueba de carga a 3× el volumen proyectado.

9.2 Requisitos de disponibilidad y operación

Tabla 10. Requisitos de disponibilidad y operación

ID	Requisito	Meta verificable
RNF-DIS-01	Disponibilidad de la aplicación en horario laboral (7:00-21:00).	99,5% o superior en el horario operativo.
RNF-DIS-02	Tolerancia a fallas: una falla de la carga nocturna o del ERP no interrumpe la operación.	La aplicación sigue disponible con la última carga válida y notifica el incidente.
RNF-DIS-03	Respaldos: respaldo diario completo de la base de datos y respaldo continuo de bitácoras.	Recuperación de un punto en el tiempo dentro de las últimas 24 horas demostrada en prueba de restauración.
RNF-DIS-04	Mantenimiento: las ventanas de mantenimiento se comunican con antelación y se ejecutan fuera del horario laboral.	Cero despliegues que requieran corte en horario operativo salvo emergencia documentada.

9.3 Requisitos de seguridad y auditoría

La seguridad sigue el principio de mínimo privilegio y el dominio financiero exige trazabilidad completa. Todo dato de gestión registrado es inmutable para los usuarios finales, y toda operación relevante queda en bitácora de auditoría con usuario, fecha, operación y valores anteriores y nuevos.

Tabla 11. Requisitos de seguridad y auditoría

ID	Requisito	Meta verificable
RNF-SEG-01	Autenticación de todos los usuarios con credenciales corporativas y gestión de sesiones con expiración por inactividad.	Sin acceso anónimo; sesión expira tras 30 minutos de inactividad (parametrizable).

ID	Requisito	Meta verificable
RNF-SEG-02	Autorización por rol según la matriz de la sección 2.3; los especialistas acceden únicamente a la cartera asignada.	Verificado con pruebas de acceso cruzado entre usuarios de prueba.
RNF-SEG-03	Auditoría completa: toda creación, modificación y eliminación lógica registra usuario, fecha, operación y valores antes/después.	La bitácora permite reconstruir la historia de una cuenta de prueba.
RNF-SEG-04	Protección de datos personales y financieros: cifrado en tránsito (HTTPS) y control de acceso por rol a los datos de contacto de clientes.	Revisión de seguridad previa a producción sin hallazgos críticos.
RNF-SEG-05	Gestión de credenciales del ERP: las credenciales del conector se almacenan cifradas, nunca en el código ni en bitácoras.	Inspección de configuración y bitácoras sin exposición de credenciales.
RNF-SEG-06	Inmutabilidad operativa: acciones, conciliaciones y promesas no se eliminan físicamente; las correcciones se registran como entradas nuevas que referencian a la original.	No existe operación de borrado físico accesible a ningún rol.

9.4 Requisitos de usabilidad y accesibilidad

- RNF-USO-01: la interfaz será íntegramente en español, con la terminología del negocio de la organización (cuenta, servicio, nivel de cobranza, conciliación).
- RNF-USO-02: las tareas frecuentes (registrar acción, registrar promesa, abrir conciliación) se completarán en un máximo de tres interacciones desde la bandeja.
- RNF-USO-03: la aplicación será utilizable en los navegadores de escritorio corporativos vigentes, sin dependencia de complementos.
- RNF-USO-04: los mensajes de error serán accionables: indicarán qué falló y qué puede hacer el usuario, sin códigos crípticos.
- RNF-USO-05: las tablas de la interfaz (cartera, aging) soportarán ordenamiento, filtros combinables, paginación y exportación a Excel/CSV.

9.5 Requisitos de mantenibilidad y portabilidad

- RNF-MAN-01: los umbrales de aging, niveles de cobranza, reglas de escalada y catálogos serán datos de configuración administrables, sin requerir cambios de código.
- RNF-MAN-02: el código se organizará por módulos con límites explícitos y contratos internos documentados, siguiendo el estilo de monolito modular definido en el capítulo 4.

- RNF-MAN-03: la integración con el ERP se aislará en un único módulo conector, de modo que un cambio de mecanismo de acceso (API, vistas, archivos) no afecte al resto del sistema.
- RNF-MAN-04: el sistema mantendrá bitácora técnica de errores con severidad, contexto y trazas suficientes para el diagnóstico por el equipo de soporte.

10. Plan por Etapas, Reportes y Validación

10.1 Reportes e indicadores del sistema

Más allá de los cuatro módulos funcionales, el sistema ofrece un conjunto transversal de reportes e indicadores que consumen la información de todos los módulos. Los indicadores siguen las definiciones estándar del sector presentadas en el capítulo 3.

Tabla 12. Reportes e indicadores

Reporte / indicador	Contenido	Roles
Aging de cartera	Saldos por tramo de antigüedad (corriente, 1-30, 31-60, 61-90, más de 90), por cliente, especialista, nivel y total.	Todos (según alcance de su cartera)
DSO y ADD	Days Sales Outstanding del período, Best Possible DSO y Average Days Delinquent, con evolución mensual.	Supervisión, administración
CEI	Collections Effectiveness Index del período por equipo y especialista.	Supervisión, administración
% de cartera vencida	Porcentaje del saldo total con más de 30 días de vencido, por segmento.	Supervisión, administración
Promesas de pago	Promesas vigentes, cumplidas y rotas del período, por especialista y cliente.	Supervisión, especialistas
Conciliaciones	Conciliaciones abiertas por antigüedad y monto, y tiempo promedio de resolución.	Analista, supervisión
Productividad del especialista	Acciones registradas, cuentas gestionadas y resultados por especialista y período.	Supervisión, administración
Cartera por especialista	Cuentas, saldos y aging de la cartera asignada a cada especialista.	Supervisión, administración
Exportaciones	Toda consulta de cartera exportable a Excel/CSV con los filtros aplicados.	Todos (según permisos)

10.2 Etapas de construcción

El desarrollo se organiza en etapas coincidentes con los módulos, de modo que cada etapa entregue un incremento operable del producto. La etapa 0 prepara la base técnica; las etapas 1 a 4 construyen los módulos funcionales en su orden de dependencia; la etapa 5 cierra con el

endurecimiento transversal y la puesta en producción. Las duraciones son estimaciones de referencia para un equipo pequeño y se ajustarán en el plan de proyecto.

Tabla 13. Etapas de construcción del sistema

Etapa	Entregable principal	Módulos y requisitos cubiertos	Duración estimada
Etapa 0 — Base	Andamiaje del monolito modular: proyecto, base de datos por esquemas, seguridad, usuarios y auditoría.	Seguridad y Administración (parcial).	3 semanas
Etapa 1 — Integración	Conector ERP con carga batch nocturna idempotente, validaciones, bitácora y cola de errores.	RF-INT-01 a RF-INT-08.	4 semanas
Etapa 2 — Cartera	Cartera consolidada, aging parametrizable, estados, niveles N0-N4, bandeja priorizada, ficha de cliente y búsqueda.	RF-CAR-01 a RF-CAR-11.	5 semanas
Etapa 3 — Gestión comercial	Acciones, línea de tiempo, conciliaciones con ciclo de vida, promesas de pago y aprobaciones.	RF-GES-01 a RF-GES-11.	5 semanas
Etapa 4 — Asignación	Asignación y reasignación con historial, masivas, visibilidad por cartera y carga de trabajo.	RF-ASI-01 a RF-ASI-07.	3 semanas
Etapa 5 — Reportes y endurecimiento	Indicadores (DSO, CEI, aging), exportaciones, ajustes de rendimiento, seguridad y puesta en producción.	Reportes (tabla 12), RNF de rendimiento y seguridad.	4 semanas

10.3 Plan de validación

Cada etapa se valida con el mismo esquema en tres niveles. Primero, pruebas funcionales por el equipo de desarrollo contra los criterios de aceptación definidos al final de cada capítulo de módulo, con evidencia de ejecución archivada. Segundo, pruebas de aceptación de usuario (UAT) con usuarios reales del área comercial sobre un ambiente de prueba con datos anonimizados de la cartera real, incluyendo los escenarios de excepción (cargas con errores, promesas rotas, reasignaciones). Tercero, una revisión de requisitos previa al cierre de la etapa donde se verifica la trazabilidad requisito-historia-prueba y se formalizan los cambios de alcance detectados. Los requisitos no funcionales de rendimiento y seguridad se verifican en la etapa 5 con pruebas de carga al volumen proyectado y revisión de seguridad, como condición de puesta en producción.

10.4 Gestión de cambios y mantenimiento

El documento es la línea base del alcance: cualquier cambio posterior se gestiona como solicitud de cambio con análisis de impacto, aprobación de la dirección del proyecto y actualización versionada de este SRS. Los cambios que afecten a criterios de aceptación ya validados requieren revalidación de las pruebas correspondientes. Para el mantenimiento evolutivo, los requisitos Could have de cada módulo y los Won't have de la sección 1.2 constituyen el backlog inicial de versiones futuras, priorizado junto al negocio tras la estabilización del sistema en producción.

Anexo A. Trazabilidad de requisitos e historias de usuario

La siguiente matriz relaciona cada funcionalidad principal del alcance con los requisitos funcionales y las historias de usuario que la materializan. La numeración de los requisitos corresponde a las tablas de los capítulos 5 a 8.

Tabla 14. Matriz de trazabilidad alcance-requisitos-historias

Funcionalidad principal del alcance	Requisitos	Historias de usuario
Extracción de la información de cuentas por cobrar a nivel de servicios desde el sistema contable.	RF-INT-01 a RF-INT-10	HU-INT-01 a HU-INT-04
Información de las cuentas por cobrar con su estado y nivel de cobranza.	RF-CAR-01 a RF-CAR-12	HU-CAR-01 a HU-CAR-05
Actualización de conciliaciones y acciones por cuenta de cada cliente.	RF-GES-01 a RF-GES-12	HU-GES-01 a HU-GES-05
Asignación de clientes a especialistas comerciales.	RF-ASI-01 a RF-ASI-08	HU-ASI-01 a HU-ASI-04

Anexo B. Diccionario de campos de la integración con el ERP

El diccionario define los campos mínimos que el conector debe obtener del ERP para cada entidad. Los nombres son funcionales; el mapeo a los nombres físicos del ERP se completará en la etapa 1 con la documentación técnica del sistema contable de la organización. Las entidades y campos marcados con asterisco (*) son indispensables para la etapa 1; el resto completa el detalle a nivel de servicios.

Tabla 15. Diccionario de campos por entidad (integración ERP)

Entidad	Campos mínimos
Cliente*	Código ERP*, razón social*, identificación fiscal, dirección, condición de pago, límite y estado de crédito, teléfono y correo de cobranza, estado, fecha de alta.
Factura*	Número*, serie, tipo, fecha de emisión*, fecha de vencimiento*, moneda*, importe bruto, impuestos, total*, saldo pendiente*, estado contable*, referencia del pedido.
Servicio facturado*	Número de factura*, código de servicio*, descripción*, período facturado, cantidad, precio unitario, importe*, centro de costo, referencia contractual.
Pago / aplicación	Identificador del pago*, fecha*, monto*, moneda, factura aplicada*, fecha de aplicación*, método, banco, referencia bancaria.
Carga de integración*	Fecha de proceso*, origen, registros leídos*, insertados*, actualizados*, rechazados*, estado*, inicio y fin*, errores.

Este documento, junto con los diagramas y la matriz de trazabilidad, constituye la línea base de requisitos del proyecto. Las decisiones de diseño detallado que surjan en cada etapa se documentarán como complementos de este SRS, manteniendo la trazabilidad con los requisitos aquí definidos.